FÍSICA II – 2do parcial – 21 / 6 / 2022

CRITERIO DE APROBACIÓN: NO se aprueba el examen con 0 (cero) puntos en alguno de los dos temas, óptica física (ejercicios 1 y 2) o termodinámica (ejercicios 3 y 4).

Resuelva cada ejercicio en hojas separadas.

Responda en forma clara y conciso. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Al finalizar, complete en el cuadro de arriba la cantidad de hojas que entrega (sin contar la de los enunciados) y siga las indicaciones de los docentes. En todas las hojas debe figurar su nombre, apellido, legajo y número de orden (en las hojas cuadriculadas, indíquelo en Materia).

Ejercicio 1 *(3 puntos)*

En una experiencia de interferencia de dos rendijas (separación $d = 60\,\mu m$ y ancho $a = d/4$) se ilumina el sistema normalmente con luz monocromática de longitud de onda $\lambda_0 = 600\,nm$ y se observa el patrón de interferencia en una pantalla ubicada a 20 cm de distancia, centrada con las rendijas. El centro de la pantalla se encuentra marcado con una letra O. Luego, se coloca después de una de las rendijas una hoja delgada de vidrio de índice $n_1 = 1{,}5$ y a continuación de la otra se ubica una lámina de acrílico de igual espesor e índice $n_2 = 1{,}2$. Ahora se observa que el punto O queda ocupado por el tercer máximo de interferencia.
A continuación, se quita la hoja de vidrio y se la reemplaza por otra de índice $n_3 > n_1$, cuyo espesor es el doble de la anterior, resultando en un nuevo desplazamiento de 7 franjas del patrón de interferencia.

a) Calcule el valor del índice de refracción n_3. Dibuje un esquema que indique qué lámina (n_1 o n_2) se colocó delante de cada ranura.

b) En la situación final, ¿qué intensidad se registra en el punto O? Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es $I_0 = 1$.

c) Una persona observa la pantalla (nuevamente en la situación final) ubicándose a 4 m de distancia. Sus pupilas tienen un diámetro de 2 mm. ¿Puede ver resueltos dos máximos consecutivos cercanos al punto O? Considere válida la aproximación paraxial.

Ejercicio 3 *(2 puntos)*

Hay obsesivos del mate que insisten en que la temperatura del agua sea exactamente 70°C. Un grupo de estos individuos no cuentan con un termómetro para medir la temperatura del agua mientras se calienta, por lo que deciden mezclar hielo a 0°C y agua a 100°C en un termo de 1 litro de capacidad, el cual puede considerarse adiabático (es decir, no intercambia calor con el exterior ni con el interior del recipiente).

Datos: $\rho_{agua} = 1\frac{kg}{\ell}$; $c_{agua} = 4200\frac{J}{kg.K} = 1\frac{cal}{g.K}$; $L_{fusión} = 3{,}34.10^5\frac{J}{kg} = 80\frac{cal}{g}$

a) ¿Qué masa de hielo m_h y de agua m_a se deben colocar en el termo para obtener al final 1 litro de agua a 70°C?

b) Calcule la variación de entropía del universo en este proceso.

Ejercicio 4 *(3 puntos)*

Una máquina lleva 1 mol de gas ideal monoatómico a través de un ciclo 1-2-3-4-1.

1-2) Partiendo del sistema en equilibrio a temperatura $T_1 = 300\,K$, se lo pone en contacto con una fuente a 500 K y se lo calienta a volumen constante hasta alcanzar equilibrio térmico.

2-3) Manteniendo el sistema en contacto con la fuente, se lo expande de forma reversible aumentando su volumen en 10 ℓ.

3-4) Se lo expande adiabáticamente en forma reversible hasta que alcance una presión $p_4 = 0{,}5$ atm.

4-1) Se comprime al gas hasta que llega nuevamente al estado 1, con $p = p_1 = 0{,}5$ atm.

a) Grafique cualitativamente el ciclo en un diagrama p-V, indicando los procesos reversibles e irreversibles con líneas llenas y punteadas, respectivamente.

b) Calcule el valor de las variables de estado p, V y T del gas ideal para los estados 1, 2, 3 y 4.

c) Determine el calor intercambiado, el trabajo realizado por el gas y la variación de energía interna en cada uno de los procesos detallados y para todo el ciclo.

d) Indique si este ciclo corresponde al de una máquina térmica o a un refrigerador. Calcule la eficiencia o el coeficiente de rendimiento, según corresponda.